KMA/MSM – cvičení 3: Simulování náhodných veličin

(verze s výsledky)

Úlohy v částech A–D řešte nejprve „ručně“ (odvození, výpočet několika hodnot), simulací ověřte v Pythonu; část E je počítačová. Viz notebook `P03_generovani.ipynb`. $R(0,1)$ značí rovnoměrné rozdělení na intervalu $(0,1)$.

A. Pseudonáhodná čísla a Monte Carlo

1. **Lineární kongruentní generátor.** Pro $x_i = (a\,x_{i-1} + c) \bmod m$ s $m = 16$, $c = 3$ a $x_0 = 7$ vypočtěte prvních několik členů a periodu pro

   $$\text{a) } a = 5, \qquad \text{b) } a = 3, \qquad \text{c) } a = 4.$$

   Plné periody m dosáhne LCG s $c \neq 0$ právě tehdy, když (Hullova–Dobellova věta) c a m jsou nesoudělná, $a - 1$ je dělitelné všemi prvočíselnými děliteli m a $a - 1$ je dělitelné 4, je-li m dělitelné 4. Ověřte.

   Výsledky: a) $6, 1, 8, 11, 10, 5, 12, 15, 14, 9, 0, 3, 2, 13, 4, 7, 6, \ldots$ – perioda 16 (plná; $a - 1 = 4$ splňuje obě podmínky). b) $8, 11, 4, 15, 0, 3, 12, 7, 8, \ldots$ – perioda 8 ($a - 1 = 2$ není dělitelné 4). c) $15, 15, 15, \ldots$ – pevný bod, perioda 1 ($a - 1 = 3$ není dělitelné 2). Kvalita generátoru silně závisí na volbě parametrů.

2. **Přesnost Monte Carlo odhadu.**

   (a) Odhadujeme $p = \mathcal{P}(X \leq 1)$ pro $X \sim Exp(\lambda = \frac{1}{2})$ relativní četností. Jaká je směrodatná chyba odhadu při n simulacích? Kolik simulací potřebujeme, aby směrodatná chyba byla nejvýše 0,001?

   (b) Číslo π odhadujeme jako $4\times$ podíl bodů (U_1, U_2), $U_i \sim R(0,1)$, které padnou do čtvrtkruhu $u_1^2 + u_2^2 \leq 1$. Jaká je směrodatná chyba odhadu pro $n = 10^4$ a $n = 10^6$?

   Výsledky: a) $p = 1 - \mathrm{e}^{-1/2} = 0{,}3935$; $SE = \sqrt{p(1-p)/n}$; $n \geq \frac{0{,}3935 \cdot 0{,}6065}{0{,}001^2} \doteq 238\,700$. b) $SE = 4\sqrt{\frac{(\pi/4)(1-\pi/4)}{n}} = \frac{1{,}642}{\sqrt{n}}$: 0,016 pro $n = 10^4$, 0,0016 pro $n = 10^6$ – stokrát více simulací dá jen desetkrát přesnější odhad.

B. Metoda inverzní transformace

3. **Spojitá rozdělení.** Odvoďte F^{-1} a spočtěte hodnotu $x = F^{-1}(u)$ pro $u = 0{,}3$:

   (a) Weibullovo rozdělení $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-(x/\lambda)^k}$, $x > 0$, pro $\lambda = 2$, $k = 1{,}5$,

   (b) Cauchyho rozdělení $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg} x$,

   (c) Paretovo rozdělení $F(x) = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^{\alpha}$, $x \geq x_m$.

   Výsledky: a) $F^{-1}(u) = \lambda\,(-\ln(1-u))^{1/k}$, $x = 2 \cdot (0{,}3567)^{2/3} = 1{,}006$. b) $F^{-1}(u) = \operatorname{tg}\left(\pi(u - \frac{1}{2})\right)$, $x = \operatorname{tg}(-0{,}2\pi) = -0{,}727$. c) $F^{-1}(u) = x_m(1-u)^{-1/\alpha}$. Protože $1 - U \sim R(0,1)$, lze ve všech vzorcích psát u místo $1 - u$.

4. **Diskrétní rozdělení.**

   (a) Náhodná veličina nabývá hodnot $0, 1, 2, 3$ s pravděpodobnostmi 0,1; 0,4; 0,3; 0,2. Určete vygenerované hodnoty pro $u = 0{,}05;\ 0{,}42;\ 0{,}51;\ 0{,}93$.

   (b) Ukažte, že $X = \left\lceil \frac{\ln(1-U)}{\ln(1-p)} \right\rceil$ má geometrické rozdělení $\mathcal{P}(X = j) = (1-p)^{j-1}p$, $j = 1, 2, \ldots$ Jakou hodnotu dostaneme pro $p = 0{,}2$ a $u = 0{,}6$?

Výsledky: a) Kumulativní součty 0,1; 0,5; 0,8; 1; hodnoty 0, 1, 2, 3. b) $\mathcal{P}(X > j) = \mathcal{P}(\ln(1-U) < j \ln(1-p)) = \mathcal{P}(1-U < (1-p)^j) = (1-p)^j$, což je pravděpodobnost j neúspěchů za sebou. Pro $p = 0{,}2$, $u = 0{,}6$: $\lceil \ln 0{,}4 / \ln 0{,}8 \rceil = \lceil 4{,}11 \rceil = 5$.

C. Zamítací metoda

5. **Normální rozdělení z Laplaceova.** Chceme generovat $N(0,1)$ s hustotou $\varphi(x)$ zamítací metodou s dominující hustotou $g(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$.

   (a) Najděte nejmenší konstantu c, pro kterou $\varphi(x) \le c\, g(x)$.

   (b) Jaká je pravděpodobnost přijetí a střední počet kandidátů na jednu přijatou hodnotu?

   (c) Proč nelze naopak generovat Laplaceovo rozdělení zamítací metodou z normálního?

Výsledky: a) $\frac{\varphi(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\mathrm{e}^{-x^2/2+|x|}$ je maximální pro $|x| = 1$: $c = \sqrt{2\mathrm{e}/\pi} = 1{,}315$. b) $1/c = 0{,}760$; střední počet kandidátů $c = 1{,}32$. c) Poměr $g(x)/\varphi(x) \propto \mathrm{e}^{x^2/2-|x|} \to \infty$ – normální rozdělení má lehčí chvosty, žádná konstanta c neexistuje. Dominující hustota musí mít alespoň tak těžké chvosty jako cílová.

6. **Omezený nosič.** Zamítací metodou s rovnoměrným rozdělením na obdélníku generujte z hustoty $f(x) = \frac{3}{2}x^2$ na $(-1, 1)$. Určete M, pravděpodobnost přijetí a ověřte simulací $\mathrm{E}\,X^2 = \frac{3}{5}$.

Výsledky: $M = f(\pm 1) = 1{,}5$, $c = M(b-a) = 3$, pravděpodobnost přijetí $\frac{1}{3}$ (simulace 0,334). $\mathrm{E}\,X^2 = \int_{-1}^{1} \frac{3}{2}x^4\,\mathrm{d}x = \frac{3}{5}$ (simulace 0,600). Dvě třetiny dvojic se zamítnou – hustota vyplňuje jen třetinu obdélníku $(-1, 1) \times (0;\ 1{,}5)$.

D. Náhodné vektory

7. **Inverzní metoda pro vektor.** Náhodný vektor (X, Y) má hustotu $f(x, y) = x + y$ na $(0, 1) \times (0, 1)$.

   (a) Určete F_X a podmíněnou distribuční funkci $F(y \mid x)$ a odvoďte vzorce pro generování $x = F_X^{-1}(u)$, $y = F^{-1}(v \mid x)$.

   (b) Spočtěte $\mathrm{E}\,X$ a $\mathrm{cov}\,(X, Y)$ a ověřte simulací.

Výsledky: a) $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$, $F_X(x) = \frac{x^2+x}{2} \Rightarrow x = \frac{-1+\sqrt{1+8u}}{2}$; $F(y \mid x) = \frac{xy+y^2/2}{x+1/2} \Rightarrow y = -x + \sqrt{x^2 + v(2x+1)}$. b) $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{7}{12}$, $\mathrm{E}\,XY = \frac{1}{3}$, $\mathrm{cov}\,(X, Y) = \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = -\frac{1}{144} = -0{,}0069$ (simulace 0,583 a $-0{,}0069$).

8. **Vícerozměrné normální rozdělení.**

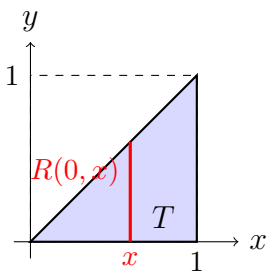
(a) Najděte Choleského rozklad $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^T$ matice $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ a z $\boldsymbol{z} = (1;\ -0{,}5)^T$ vytvořte realizaci $\boldsymbol{x}$ z $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\boldsymbol{\mu} = (1;\ 2)^T$.

(b) Pomocí Boxovy–Mullerovy transformace převeďte $u_1 = 0{,}5$, $u_2 = 0{,}25$ na dvojici (z_1, z_2).

(c) Proč nelze jednoduše vzít $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{z}$?

Výsledky: a) $\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{L}\boldsymbol{z} = (1{+}2;\ 2{+}1{-}1) = (3;\ 2)$. b) $r = \sqrt{-2\ln 0{,}5} = 1{,}177$; $z_1 = r\cos(\pi/2) = 0$, $z_2 = r\sin(\pi/2) = 1{,}177$. c) $\mathbf{Var}\,(\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{Z}) = \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Sigma}^T = \boldsymbol{\Sigma}^2 \neq \boldsymbol{\Sigma}$; potřebujeme matici $\boldsymbol{L}$ s $\boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^T = \boldsymbol{\Sigma}$ (Cholesky, $\boldsymbol{\Sigma}^{1/2}$ nebo $\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Lambda}^{1/2}$).

9. **Rovnoměrné rozdělení na trojúhelníku.** Chceme generovat body rovnoměrně rozložené na trojúhelníku $T = \{(x, y) : 0 < y < x < 1\}$.



(a) *Zamítací metoda:* generujeme body rovnoměrně ve čtverci $(0, 1)^2$ (čárkovaně) a přijmeme ty, které padnou do T. Jaká je pravděpodobnost přijetí?

(b) *Inverzní metoda:* hustota je konstantní $f(x, y) = c$ na T. Určete c, marginální hustotu f_X, podmíněné rozdělení $Y \mid X = x$ a vzorce $x = F_X^{-1}(u)$, $y = F^{-1}(v \mid x)$. Jaký bod dostaneme pro $u = 0{,}36$, $v = 0{,}5$?

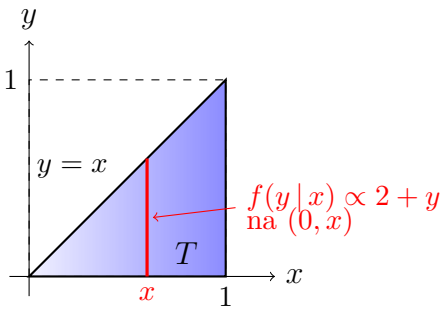
(c) Ukažte, že stejné rozdělení dává i dvojice $X = \max(U_1, U_2)$, $Y = \min(U_1, U_2)$, $U_1, U_2 \sim R(0, 1)$ nezávislé.

(d) Spočtěte $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$ a $\mathrm{cor}\,(X, Y)$ a ověřte simulací. Nakreslete v Pythonu 1000 bodů z každé metody.

Výsledky: a) Podíl obsahů $\frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$ (simulace 0,500). b) $c = \frac{1}{|T|} = 2$; $f_X(x) = \int_0^x 2\,\mathrm{d}y = 2x$, $F_X(x) = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{u}$; $f(y \mid x) = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$ na $(0, x)$, tj. $Y \mid X = x \sim R(0, x) \Rightarrow y = x\,v$. Pro $u = 0{,}36$, $v = 0{,}5$: $(x, y) = (0{,}6;\ 0{,}3)$. c) Dvojice (U_1, U_2) je rovnoměrná na čtverci; seřazením ji zrcadlíme podle úhlopříčky $y = x$ do T. Obě poloviny čtverce mají pravděpodobnost $\frac{1}{2}$, takže hustota na T je $2 \cdot 1 = 2$. Žádný bod se nezahodí. d) $\mathrm{E}\,X = \int_0^1 x \cdot 2x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$, $\mathrm{E}\,Y = \frac{1}{3}$, $\mathrm{E}\,XY = \int_0^1 \int_0^x 2xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$, $\mathrm{cov}\,(X, Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$, $\mathrm{var}\,X = \mathrm{var}\,Y = \frac{1}{18}$, $\mathrm{cor}\,(X, Y) = \frac{1}{2}$ (simulace 0,667; 0,333; 0,500). I rovnoměrné rozdělení na neobdélníkové oblasti má závislé složky.

10. **Nerovnoměrné rozdělení na neobdélníkové oblasti.** Náhodný vektor (X, Y) má hustotu

$$f(x, y) = c\,(2x + xy) = c\,x(2 + y) \quad \text{na trojúhelníku } T \text{ z příkladu 9}, \qquad f(x, y) = 0 \text{ jinde}.$$



Hustota roste směrem k vrcholu $(1,1)$ (tmavší barva), kde je maximální.

(a) Určete konstantu c, marginální hustotu f_X a podmíněnou hustotu $f(y\,|\,x)$.

(b) *Inverzní (podmíněná) metoda:* odvoďte F_X a $F(y\,|\,x)$. Ukažte, že $y = F^{-1}(v\,|\,x)$ lze vyjádřit explicitně, ale rovnici $F_X(x) = u$ je nutné řešit numericky. Jaký bod dostaneme pro $u = 0{,}5$, $v = 0{,}5$? Pomohlo by generovat nejprve Y a pak $X\,|\,Y$?

(c) *Zamítací metoda ze čtverce:* body (U_1, U_2) rovnoměrně ve čtverci $(0,1)^2$ a $W \sim R(0, M)$, přijmeme, pokud $(U_1, U_2) \in T$ a $W < f(U_1, U_2)$. Určete nejmenší M a pravděpodobnost přijetí.

(d) *Zamítací metoda z trojúhelníku:* kandidáty generujeme rovnoměrně přímo na T (příklad 9c) jako $X = \max(U_1, U_2)$, $Y = \min(U_1, U_2)$. Jaká je nyní pravděpodobnost přijetí? Proč je dvakrát vyšší?

(e) Spočtěte $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{cov}\,(X,Y)$ a $\mathrm{cor}\,(X,Y)$ a ověřte simulací. Vykreslete v Pythonu 2000 vygenerovaných bodů spolu s hranicí T.

Výsledky: a) $\iint_T x(2+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{x^3}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{3} + \frac{1}{8} = \frac{19}{24} \Rightarrow c = \frac{24}{19}$. $f_X(x) = c\int_0^x x(2+y)\,\mathrm{d}y = c\left(2x^2 + \frac{x^3}{2}\right)$, $0 < x < 1$; $f(y\,|\,x) = \frac{x(2+y)}{2x^2+x^3/2} = \frac{2+y}{2x+x^2/2}$, $0 < y < x$. b) $F_X(x) = c\left(\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{8}x^4\right)$ – rovnice čtvrtého stupně, řešíme numericky (bisekce, `scipy.optimize.brentq`). $F(y\,|\,x) = \frac{2y+y^2/2}{2x+x^2/2} = v$ vede na kvadratickou rovnici $y^2 + 4y - v(4x + x^2) = 0$, tedy $y = -2 + \sqrt{4 + v(4x + x^2)}$. Pro $u = v = 0{,}5$: $x = 0{,}802$, $y = 0{,}434$. Obráceně: $f(x\,|\,y) \propto x$ na $(y, 1)$ dává $x = \sqrt{y^2 + w(1 - y^2)}$, ale F_Y (z $f_Y(y) = \frac{c}{2}(2+y)(1-y^2)$) je opět polynom čtvrtého stupně – numerickému řešení se nevyhneme. c) $\max f = f(1,1) = 3c = \frac{72}{19} = M$. Pravděpodobnost přijetí $\frac{1}{M \cdot |(0,1)^2|} = \frac{19}{72} = 0{,}264$ (simulace 0,263). d) Hustota kandidátů je $g = 2$ na T, $f \le \frac{3c}{2}\,g$, pravděpodobnost přijetí $\frac{2}{3c} = \frac{19}{36} = 0{,}528$ (simulace 0,528). Kandidáti mimo T (polovina čtverce) se už negenerují. e) $\mathrm{E}\,X = c\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right) = \frac{72}{95} = 0{,}758$, $\mathrm{E}\,Y = c\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{15}\right) = \frac{2}{5}$, $\mathrm{E}\,XY = c\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{18}\right) = \frac{92}{285}$, $\mathrm{cov}\,(X,Y) = \frac{28}{1425} = 0{,}0196$, $\mathrm{var}\,X = \frac{326}{9025}$, $\mathrm{var}\,Y = \frac{29}{475}$, $\mathrm{cor}\,(X,Y) = 0{,}418$ (simulace 0,758; 0,400; 0,0196; 0,417).